文化规则的神经实现与社会传播

以支配与服从关系的学习为例

摘要

文化规则如何从社会交往进入个体判断，又如何经语言和行为传递给其他人，是模因理论连接认知神经科学的关键问题。本文将“社会基因”限定为经社会学习传递的文化内容，并以角色、权限、义务、后果、纠错与退出条件构成的关系脚本为分析单位，提出文化规则通过改变行为的关系意义和后果预期参与判断的机制假说。文章区分物理刺激、事件识别、权限解释和价值评价，进一步分离规则理解、个人认同与实际选择，说明神经实现、信号测量和社会传播分别承担不同的解释任务。在此基础上，本文构建随机权限规则训练、事件相关脑电测量与跨情境迁移相结合的研究设计，并给出效应估计、观察等价性和数据缺失的识别条件。现有社会规范与语言加工研究提供了测量依据，但不足以将某种脑电反应认定为真实信念或服从意愿的专属标记。本文的理论主张是：关系规则通过组织意义和后果进入个体判断，其跨人延续则必须经过可辨认的表达与再学习过程；神经信号的物理存在不能代替对这一传播过程的解释。文中实证部分为尚未实施的检验设计，目的在于使文化规则的作用获得明确、可重复且可否证的经验表达。

关键词：文化模因；关系脚本；支配与服从；意义加工；事件相关电位；社会学习

一 文化规则如何成为个体判断的条件

“这件事由负责人决定”可以是一项日常安排，也可以被理解为越权。同一句话、同一个动作，在不同制度下获得不同的关系意义。仅仅知道谁说了什么，尚不足以判断谁有资格这样说；仅仅观察一个人点头，也无法确定他是理解了规则、认同了规则，还是在代价约束下暂时接受了安排。文化研究所面对的困难，正在于社会关系既通过可观察的表达发生，又不能由表达的表面形态穷尽。

模因概念使文化内容的传播成为一个可以独立提出的问题。道金斯以模仿和文化传递讨论思想、曲调及习惯等内容的延续，其着眼点在于文化变体能够借助人的学习而继续存在（Dawkins，1976）。本文沿用“社会基因”这一表述，但不把它解释为生物遗传单位，也不要求一种观念像分子序列一样被完整复制。本文研究的是关系规则的可传授性，以及它们在不同人、不同情境中得到保留或改写的条件。

把这一问题引向神经科学，并不只是给既有社会解释增加一张脑图。研究者需要说明，具体传递了什么、个体学到了什么、哪种判断因此改变，以及这种改变怎样区别于词语记忆、任务策略和暂时的顺从。只有这些条件被分别规定，神经测量才有确定的解释对象。否则，“文化进入大脑”虽在一般意义上符合物理实现的要求，却很难进一步区分不同理论。

本文提出的核心假说是：习得的关系规则改变人对行为的权限解释与后果预期，进而影响评价和选择；语言加工过程中的神经反应，可以为这种规则作用提供独立于口头报告的测量通道。这里的“独立”指测量方式不同，不意味着神经证据免受混杂，更不意味着其解释天然优于本人报告。两种测量必须围绕同一项具体命题接受检验。

这一假说与支配—服从研究的连接，在于关系位置如何被赋予行为上的效力。支配不仅涉及谁更强，也涉及谁可以要求、谁负有回应义务、谁有权纠错，以及谁能在什么代价下拒绝或退出。本文将最终决定权的分配作为最小研究对象，借此检验规则如何改变理解。经授权的负责人制度并不自动等于强制支配，但它提供了一个足够清楚的起点，使权限分配与个人好恶、暴力威胁和物质损失能够暂时分离。

本文属于理论建构与研究设计论文，不报告新采集的人体实验结果。下文首先界定关系脚本与多层意义加工，其次检视神经测量能够承担的证据任务，再建立随机实验与传播链设计，最后讨论其对社会利益、道德利益和脑机接口研究的意义。

二 从文化模因到关系脚本

（一）文化内容的单位应由比较问题确定

将任何流行观念都称为模因，容易使概念失去比较尺度。对于权力关系，更有用的单位是能够指导关系判断的规则组合。本文将关系脚本界定为：在某类情境中，把角色与权限、义务、后果及其限制联系起来的可学习内容。一个简化脚本至少包含六类成分：谁承担角色、可以作出哪些决定、需要履行哪些义务、行动带来何种后果、如何提出异议，以及怎样拒绝或退出。

这些成分的保留程度可以不同。“服从负责人”能够被完整记住，“负责人必须说明理由”却可能在转述中消失；相反，也可能只保留提出异议的资格，而弱化统一行动的义务。两种情形都不是简单的记忆多少问题，而是关系结构的不同重组。本文因而把模因研究的单位从孤立口号推进到规则成分之间的联系：需要追踪的不只是一个词是否出现，还包括谁因这个词取得了什么资格。

这里的成分划分是本文为比较研究提出的操作定义，不是对文化的天然边界作出发现。研究者必须允许其他划分与之竞争。例如，一条规则可能因其便于理解而保留，也可能因其符合传播者的利益、与既有知识一致或经常被重复而保留。传播成功不能反过来成为“这条规则必然最有利于群体”的证据。

（二）利益评价与规范判断相互作用但不相互替代

本文把“社会利益”限定为行动者在关系与组织中预期获得或避免失去的结果，包括合作机会、资源、声誉、地位和关系延续；“道德利益”指行动者所重视的规范一致性、正当性或道德自我评价。后者允许人付出物质代价来维护其认为应当坚持的原则，但不能仅凭行为成本，就认定他一定出于道德动机。

这一区分避免把所有行为都在发生之后重新命名为利益最大化。若要以利益解释选择，利益维度、可选行动和预期后果必须在预测之前给定；否则，无论服从还是反抗都可以被解释成“满足了真正的利益”，理论便不再承担失败风险。本人对动机的报告、观察者对行为的解释和规则实际规定的权限，也须分别记录。

关系规则影响利益判断，首先因为它规定哪些后果在当前关系中值得预期。例如，“提出异议不会受到惩罚”会改变人对发言代价的估计；“负责人有最终决定权”则为其命令提供制度上的根据。一个人可以准确理解这项根据，同时认为制度本身不公平。制度理解与道德评价的分离，是研究设计必须保留的事实空间。

（三）多层抽象是一项功能假说

从屏幕上的字形到“越权”判断，至少存在不同的描述层次。物理层涉及光、声音和刺激出现的时间；事件层涉及谁采取了什么行动；关系层涉及该行动是否获得授权、对谁形成义务；评价层则将其与后果、规范及个人偏好联系起来。各层回答的问题不同，不能把其中一个层面的测量直接解释成其他层面的结论。

分析层次	示例问题	可用证据
物理与感知	出现了哪些字，何时出现	刺激文件、事件标记、感知检查
事件识别	由谁决定了什么	行为理解题、记忆与描述
关系解释	谁拥有最终决定权	制度授权判断、规则迁移
评价与选择	是否正当，是否愿意接受	本人评价、给定条件下的选择

这一区分不预设四个按顺序工作的独立脑区，也不规定信息只能自下而上流动。已学规则可以提前影响注意，行动目标可以影响对词语的理解；反馈和并行加工均与这一框架相容。本文所称抽象，是在减少部分具体细节的同时保留对当前判断有用的关系，而非意识把原始感觉逐字翻译成语言。后续研究必须检验哪些信息被保留、哪些被忽略，而不能单凭抽象概念的存在就断言发生了某种神经压缩算法。

三 神经证据的作用与限度

（一）意义预期为文化规则研究提供测量入口

Kutas 与 Hillyard（1984）表明，词语的语境预期与语义关联能够影响阅读中的脑电反应。这为研究既有知识如何参与新输入的理解提供了入口。本文关注的 N400 是一类与意义加工有关、通常在刺激后约 400 毫秒显著的事件相关电位成分，其幅度受到语境等因素影响。成分名称不等于一种单一心理活动的名称，更不能直接译作“反感”“不真诚”或“服从”。

Mu 等（2015）将社会规范违反纳入事件相关脑电研究，在中美参与者中观察到规范情境相关的 N400 差异。该研究说明规范适切性能够进入可测的意义加工过程，但跨文化组别不是随机分配；语言、教育与其他环境差异也可能参与组间比较。其结果不能独自证明某一种文化训练造成了全部神经差异。后续较大样本研究继续讨论规范反应及文化差异，同时引入基因型交互，表明相关证据并非一个可以不加条件地重复的“文化决定脑反应”结论（Salvador et al.，2025）。

本文由此选择直接操纵规则学习，而不是把既有群体身份当作文化作用的替代变量。两组人面对相同材料，却被随机教会不同的权限规则；如果任务反应随规则而变，就能更明确地将差异归于所实施的训练。其结论仍限于这一训练包和实验任务，不自动延伸为长期社会化、私人认同或跨文化差异的完整解释。

（二）可检测性不等于心理解释的唯一性

神经测量提供的是与心理活动有关的记录。记录可以包含有用信息，却不因此获得唯一解释。Poldrack（2011）指出，从脑活动推断心理过程，需要考虑活动对目标过程的选择性，并通过实际预测来检验推断能力。这个问题并不意味着神经解码原则上不可能，而是要求推断具有明确的任务范围、竞争解释和独立验证。

对本研究而言，同一 N400 差异可以与不符合预期、规则提取、语言整合或任务策略有关。若一个人看到制度不允许的行为出现更负的电位，这能成为规则背景影响加工的证据，却不能直接说明他道德上谴责该行为。尤其不能把观察者赋予波形的社会标签，再当作被观察者真实价值排序的证明。

Tang 等（2023）利用功能性磁共振成像的血氧信号和个体训练，展示了连续语言意义重建的可能性。该研究使用的不是头皮脑电，输出也不是对任意思想的逐字抄录。它说明解码能力必须随信号类型、训练资料、任务条件与评价标准一同说明，不能从一个系统的成功推导出所有神经数据都能直接显示内心内容。

（三）多种测量应相互限制

本文将四种结果分别定义：规则回忆衡量参与者记住了什么，授权评分衡量其如何应用制度，本人赞同评分衡量其明确表达的评价，给定条件下的选择衡量其实际采取的行动。事件相关脑电增加了加工时间过程的测量，但不取代其他结果。

规则回忆、授权评分与本人赞同应分别检验。若要支持“制度应用改变而本人赞同保持稳定”，须事先规定有意义的变化幅度，并使赞同效应的区间估计落在预定实质等效范围内；赞同评分仅仅未达到统计显著，只能说明尚未获得相应变化的证据。脑电与行为结果不一致时，同样应比较各自的估计精度，不能把一个显著、一个不显著直接解释为机制分离。若所有测量都指向同一方向，证据相互支持，但测量之间的相关仍不等于已证实因果中介。严谨的多层研究应让证据彼此约束，而不是在某项结果不支持时，随意改用另一项结果宣布理论成立。

四 观察者与被观察者的形式区分

（一）学习机制与测量机制

设 T 为实验随机分配的训练规则，X 为呈现的物理材料，C 为情境，L 为个体习得的内部表征，J 为神经活动，N 为仪器记录，Y 为授权判断，R 为个人赞同报告。用于区分学习、神经活动及记录的简化关系表示为：

$$L = f(T, H, U_L), \quad J = g(X, C, L, U_J), \quad N = m(J, U_N).$$

其中 H 表示训练以前的学习历史，U 表示未观测因素。判断与赞同进一步表示为：

$$Y = h(X, C, L, U_Y), \qquad R = q(X, C, L, V, U_R).$$

V 表示个人价值取向。以上函数是变量关系的声明，不是已经从数据估计的神经算法。它明确保留一种可能：两个参与者可以同样理解制度，给出相同授权评分，却因价值取向不同而作出不同评价。T 还可能经研究目的猜测、记忆策略等其他路径影响结果；不能仅用此图省略这些路径，再把训练效果全部归于无意识内化。

（二）观察等价性规定了推断的边界

设 H_1和 H_2分别代表两种关于内部机制的假说，D 为实验设计 E 下获得的全部观测。如果在该设计允许的每种观测结果上都有：

$$p(D|H_1, E) = p(D|H_2, E),$$

对于在两假说下具有共同正似然的已观测数据，若两项先验概率均为正，贝叶斯公式给出：

$$\frac{p(H_1|D, E)}{p(H_2|D, E)} = \frac{p(H_1|E)}{p(H_2|E)}.$$

这意味着，该设计中的数据不能改变两种假说的相对支持度。重复测量只有在产生不同预测的信息时，才可能帮助区分机制；数据量增多本身不保证可识别性。此命题是贝叶斯关系的直接推论，不是本文声称发现的新数学定理。

例如，“理解规则但不认同”与“理解并认同”都可以产生相同的制度题答案。加入更多相同类型的制度题，并不能保证区分二者。应当增加与假说差异相对应的测量，例如本人评价或在同样信息、不同选择后果下的行为。即使如此，也须保留自我呈现和行动约束等竞争解释，不能把一次回答认证为完整内心。

（三）随机化识别训练效果

令 a 表示“组长定案”，b 表示“全员定案”。每名参与者的条件差分为：

$$D_i^Y = \overline{Y}_{i,a} - \overline{Y}_{i,b}.$$

设训练 A 指定组长拥有正式决定权，训练 B 指定全员一致拥有正式决定权。主要行为效应为：

$$\Delta_Y = E(D_i^Y|T = A) - E(D_i^Y|T = B).$$

神经结果使用同样的结构定义ΔN。在分配随机、实验条件按约定实施、参与者间不交流训练材料且缺失得到适当处理的前提下，差分的组间比较估计两种训练对程序判断差异的平均影响。随机化并不要求观察者事先知道每个人的真实价值排序。

同一训练同时影响 N 和 Y，不等于 N 导致 Y。脑电在评分以前出现，也不足以完成中介因果识别。若要主张某一神经过程承担必要中介作用，还需其他设计及更强的识别条件。本文只把神经和行为结局作为两个分别预注册的检验对象。

五 权限规则学习的随机实验设计

（一）固定事实与随机制度

实验设置一个三人展板制作小组。三人的能力、可用信息、任务量和报酬相同，组长是轮流担任的组织角色。所有参与者都知道，方案质量和报酬不随定案程序改变。两种程序仅规定最后决定权的归属，不分别代表友好与敌意、胜利与失败。

参与者以相同比例随机学习两种制度之一。A 制度规定本轮组长行使最终决定权，成员共同意见不能替代正式定案；B 制度规定全员一致行使最终决定权，组长个人决定不能替代正式定案。两制度均允许事前交流。互斥的是正式生效程序，不是一般意义上的沟通与协商。参与者在真实实验中的知情同意和退出权，不受虚构制度限制。

所学制度	看到组长定案	看到全员定案
A 委托定案制	符合正式程序	不符合正式程序
B 共同定案制	不符合正式程序	符合正式程序

两组在训练中接触相同数量的两类行为、相同词语和结果，所获得的正负反馈次数也相同。唯一成套变化的是所教制度及其反馈映射。这样可以避免将某种程序更常出现、某个词更熟悉或赞许次数更多，误认为规范本身的效果。对“规范许可”与“事实频率”的这种分离，是实验识别的重要条件。

制度理解测验用于检验训练是否有效，不用于事后挑选能产生预期结果的人。主要行为分析保留所有随机分配且具有可用行为结果的参与者；学习成绩分布和组间差

异另行报告。若只保留某个训练组中更容易学会的人，随机化所保证的比较基础就可能被破坏。

（二）相同输入与跨情境迁移

测试项目先给出中性情境，再呈现“本轮采用的正式定案程序是”，随后显示“组长定案”或“全员定案”。相同短语跨训练组原样出现，因此同一物理输入可以置于不同制度背景下。不同程序之间仍有词汇差异，不能声称交互设计已经消除所有语言因素；正式材料须使用多套自然表达，并由独立预试检查首次消歧位置、阅读难度和基线理解。

每名参与者对一个情境只见一个版本；版本在材料清单和训练组间平衡。初步计划采用 160 个独立目标情境，两类程序各约 80 个，并穿插少量理解题。具体试次数根据独立预试中的疲劳、有效试次与功效模拟确定，不以固定试次数保证检测能力。

迁移材料包括新人物与新的合作领域，并明确说明原制度仍然适用。仅改变姓名属于近迁移，更换任务目标和表面词汇属于更强的迁移检验。如果不提供制度适用信息，一个人拒绝将局部规则推广到别处，可能是合理判断，不能被直接记为学习失败。测试不反馈标准答案，并分析随试次进行的变化；24 至 48 小时后的未见材料测验作为次要保持指标。

（三）脑电记录与行为测量

实验拟采用 64 导脑电系统，以 500 Hz 采样，并记录眼电；必要时增加肌电和运动参考通道。目标短语单独显示 600 毫秒，之后空屏，评分提示不早于目标开始后 1000 毫秒出现，以减少即时按键对目标时窗的干扰。屏幕显示与事件标记的延迟通过硬件检测确认。

唯一确认性神经指标拟定为目标开始后 300 至 500 毫秒、预先指定中央顶叶电极集合的平均电位。具体集合为 Cz、CP1、CPz、CP2 和 Pz，基线为目标前 200 毫秒。参考方式、滤波、坏道、眼动处理、伪迹阈值及每类最低有效试次数，在独立试运行后冻结。处理者使用匿名条件码，不根据组间差异选择参数。前文已经消歧或基线已有条件差异时，须修改材料或报告其影响，不能靠基线校正掩盖问题。

主要行为问题是“按照该群体的制度，这一程序有多大权限让方案生效”，采用七级评分。本人赞同问题放在独立材料或末尾，不把对制度的识别与道德评价混入同一个分数。预期 A 组对组长定案的相对授权评分高于 B 组，即ΔY 大于零。如果不符合

制度引起相对更负的目标电位，则相应预测ΔN 大于零。两项均为待检验预测，并不保证效应一定出现。

（四）统计识别与样本规模

统计分析使用参与者与情境交叉的混合模型，纳入可识别的条件随机斜率；七级评分另以序数模型作预定稳健性检查。两项确认性检验采用 Holm 校正，同时报告效应量、置信区间及分布。完整时空脑电探索单列，并进行适当多重比较控制，不在同一批数据中先寻找最佳指标，再将其当作已独立验证的结果。

样本量应同时考虑参与者数和有效试次数。为说明数量级，若将每人的条件差分视为一个结果，令 d 表示两组差分均值之差除以差分的共同组内标准差，则等组、双侧检验、90%功效的有效总人数 n 近似为：

$$n \approx 4(z_{1-\alpha/2} + z_{0.90})^2/d^2.$$

当假设 d 等于 0.5，显著性水平为 0.05 时，两组等量向上取整约需 170 人；按两项主要检验采用更保守的 0.025 估计，则约需 200 人。这些数值只是给定假设下的演示，不是本研究已知的效应或最终人数。最终样本规模应依据预先规定的最小有意义效应，以及独立预试中的噪声、材料差异和伪迹损耗进行模拟。若资源只支持较小样本，应将其定位为可行性研究。

脑电技术缺失与行为缺失分别报告。即使训练最初随机分配，若某组因运动或记录质量而丢失更多数据，剩余神经样本也不能自动代表最初总体。组间保留率、缺失原因和敏感性分析属于结论的一部分，而非附带的清理步骤。

（五）结果怎样约束理论

若只出现授权评分变化，可以支持训练改变了制度应用，不能宣称已经找到预定神经机制；若只出现脑电差异，则获得了背景改变加工的证据，却未证明其进入授权判断。两种结果同时出现，支持训练对两类结果都有影响，但仍不证明二者之间的中介因果关系。

在训练被充分理解、测量质量和检验精度达到预定标准后，若仍未出现迁移，应修正“这种训练足以影响该类新情境”的命题。相反，单次小样本的阴性结果也不能宣布整个文化学习假说错误。可否证性要求预先规定被检验的是哪个范围内的效应，而不是在结果出来之后无限缩小或扩大理论。

六 从个体神经实现到跨人文化传播

（一）身体中的电活动与仪器中的记录

神经活动可以在头皮形成可测电位，也能产生头外磁场。脑电的前向模型将神经电流、头部组织的导电性质和传感器位置联系起来；逆向估计则需要在有限且受噪声影响的记录中推测来源（Hallez et al.，2007；Grech et al.，2008）。因此，心理活动的神经实现与仪器记录并不是同一个对象。

简化地说，头皮记录可表示为：

$$\mathbf{N}(t) = \mathbf{G}\mathbf{J}(t) + \boldsymbol{\varepsilon}(t).$$

G 由头部几何、组织电导和传感器条件决定，J 表示神经电流源，ε包含噪声和未建模干扰。不同源会在传感器上混合，反演需要额外约束。这种非唯一性不证明任何神经内容都不可解码，却要求每项解码声明同时给出模型、训练条件和误差。

脑磁测量则检测神经电流产生的极弱头外磁场。NIH 的设备说明列出了 10^{-14}特斯拉这一典型数量级；实际信号取决于源与测量条件，环境磁噪声需要屏蔽或补偿（National Institute of Mental Health，n.d.；Holmes et al.，2022）。物理场能够延伸至头外，不能推出人的感觉系统可以从中接收可理解的词语。场存在、传感器检测、算法辨别和另一人理解，分别需要证据。

（二）脑机接口增加的是设备通信链路

脑机接口把神经记录转换为可供设备使用的输出。其典型路径是传感器采集、信号放大和数字化、算法处理、网络传输以及终端呈现。无线脑电中的通信信号由电子模块产生，不能与神经组织本身产生的场混为一谈。

BrainNet 研究通过脑电提取受控任务中的选项，再经网络和接收端刺激设备传递信息（Jiang et al.，2019）。这一结果证明了设备介导链路的可行性，不证明大脑能够自然地向附近的人广播思想。其意义在于把输入、编码、传输和接收条件逐项明确，而不是取消这些条件。

本研究的第一阶段是认知神经科学测量，不因使用脑电就自动成为在线脑机接口。只有在后续建立明确分类目标，并将输出接入设备反馈时，才进入接口阶段。可选目标是判断当前刺激符合还是不符合已学制度；这个标签不能改名为个人真实信

仰。模型需要在未参与特征选择和调参的新材料、运行段及必要时的新参与者上检验，并与刺激信息和外围生理信号的预测能力比较。

（三）文化传播经过表达与再学习

社会传播至少包含一次由内部处理到公开表达的转换，以及一次由公开表达到他人学习的转换。一个人将规则说出、写下或演示，另一个人通过声音、文字或动作获得信息，并结合既有经验重建理解。前后两人的神经活动都参与其中，却不是同一段电信号原封不动地进入另一人的脑。

迭代学习实验提供了研究这一转换的方法。Kirby、Cornish 与 Smith（2008）以人工语言的多代传递显示，学习者的再生产能够累积改变传递内容及其结构。该文补充材料表 S7 于 2017 年更正，引用时应一并参照更正记录。该研究不直接检验权力关系，却说明文化传播的经验对象可以是“前一人的产出如何成为后一人的输入”，而不必把复制过程假定为无损。

与本文主线相应，第二项研究可让第一名参与者学习关系规则，再以固定字数或时长向下一人解释。盲法编码分别记录角色、权限、义务、后果、纠错和退出条件，比较各成分的保留、替换与遗漏；后续参与者再完成授权判断，必要时加测脑电。初始脚本随机分配，多条传播链彼此独立，分析保留同链成员之间的依赖结构。

这项设计能够检验一个具有社会意义的命题：要求服从的内容与限制权威的内容，是否在传播中出现不对称保留。要进一步解释不对称的原因，还须控制字数、理解难度和初始显著性，并分别操纵传播者激励或任务目标；不能只凭某类条款更常丢失就断言有人蓄意支配。传播偏差既可能出于利益，也可能出于表达成本和学习条件。

即使采用双人脑电同步记录，脑间相关也需排除共同声音、共同画面、轮流说话、运动及设备串扰等解释。同步可以成为交互过程的时间指标，但不能代替对具体信息通道的识别。本文因此优先以可追踪的规则表达构造传播链，而非以同步波形直接认证模因在两人之间传送。

七 理论贡献 竞争解释与研究边界

（一）文化规则组织了社会意义的形成条件

本文的第一项主张是，关系规则不仅是行为之后的评价词，也可以成为理解行为的背景条件。同样的发言之所以被判断为安排、请求或越权，部分取决于人如何识别角色与授权。本文由此将模因的作用具体化为关系解释的改变，再通过后果预期将其与社会利益和道德利益连接。其经验强度取决于随机学习、迁移和评价测量能否共同支持这条联系。

这一路径保留了个体的主动性。人可以学习一种规则而反对它，也可以为降低现实损失而暂时按照它行动。若把理解、认可和服从合并为一个指标，就会把策略性选择错写成价值内化，也会把对制度的正确描述错写成道德支持。神经测量使研究获得另一种观察角度，却不消除这一概念区分。

第二项主张是，关系规则的社会后果取决于成分之间的组合。决定权与说明义务同时传递，与决定权单独传递，会给后来者提供不同的关系模型。纠错与退出条件因此不仅属于研究伦理，也是脚本内容本身：它们规定服从要求在何处终止，规定权威如何接受限制。检验这种组合及其变化，比仅按支配者或服从者对人分类，更接近权力关系实际运行的条件。

（二）一般语义学习是必须面对的竞争解释

一个主要反论证是：实验得到的不过是普通规则记忆与语义预期，没有显示文化规则的独特机制。这个批评不能靠给波形冠以“社会性”名称消除。第一项实验有意只检验学习权限规则是否产生任务效果，不宣称发现专属于文化模因的神经系统。若要检验社会关系内容的特殊作用，还需增加在复杂度、频率和反馈上匹配的非社会规则条件，比较两者的差异。

另一种解释是参与者主动执行研究要求。制度题本来就要求运用所学规则，因此其结果不能直接证明无意识。后续可以改变任务要求，检验在不要求权限评价的理解任务中是否仍有影响；但不报告自觉理由也不等于完全无意识。对意识程度的判断需要专门操作化，不能仅凭反应发生较早或难以自述作出结论。

迁移本身也有不同强度。记住一个短语、使用一个抽象规则、改变长期关系预期，属于不同层次的稳定性。本文所设新材料和延迟测验能够提高对逐题记忆解释的

约束，却不能替代长期纵向研究。神经反应与文化历史之间，还隔着学习环境、制度实践和代际传递等问题。

（三）与性别文化符号及奖励机制的联系

性别称谓可以作为后续研究中的文化线索，但应与实际权限分别操纵。任何性别都可以承担决定或接受安排的角色；研究应询问相同事实在不同称谓下是否受到不同解释，而不是用角色反推出性取向、人格或先天特征。即便发现当下的性别符号效应，也不能据此确定人类早期配对关系是否是所有权力脚本的唯一来源。

奖励预期同样需要单独研究。获得好处、避免损失和痛苦停止并非同一项操作，也不能因都影响行为就视为相同体验。第一项实验固定物质收益，正是为了先辨认权限规则的作用；后续可以在安全、可退出的积分任务中操纵后果可预期性，再考察它与权限的交互。对虐待关系、创伤或性角色游戏的解释，需要各自的样本、测量和证据，不能由中性合作任务代证。

这些边界使理论保有可扩展性，而不是缩成一个只能解释实验题的局部描述。扩展的条件是每增加一个领域，就增加与之相应的证据责任。一个统一框架的价值，在于规定哪些机制能够比较、哪些结果会迫使其修改，而不在于使一切现象都自动成为同一解释的例证。

八 结论

文化规则的神经实现与社会传播，构成相互连接而不能相互替代的两个问题。前者追问习得的内容如何参与个体的注意、意义加工和判断，后者追问这些内容如何经表达、选择与再学习进入其他人的生活。脑电、脑磁和脑机接口为前一个问题及设备介导的信息传输提供研究工具，但不能省略后一个问题所需的社会通道与规则内容。

本文以关系脚本连接两者，将支配—服从研究中的权限、义务、纠错与退出转化为可分别观察的成分。由此得到的中心命题是：文化规则通过组织行为的关系意义与后果预期参与判断，其延续则依赖这些规则成分在传播中的保留和改写。随机权限训练、跨情境迁移和传播链实验，使这一命题具有明确的检验路径。

这一理论的实证任务并非寻找能够直接显示“真正内心”的单一波形，而是比较在清楚边界下，不同规则怎样改变同一输入的理解，以及这种改变能否经过下一次表达

继续存在。关于文化作用的强结论，应由清楚的变量、可区分的预测和实际证据共同建立。

研究材料与实施状态

本文未采集或分析新的参与者数据，文献用于理论论证，实验与统计部分均为拟议设计。实施前须完成独立材料预试、设备验证、最终功效模拟、预注册及所在机构的伦理程序。拟议研究使用普通合作材料、固定报酬和自愿退出，不要求参与者披露私人创伤，也不设计诊断或审讯用途。数据共享范围由实际同意和机构要求确定，不能以加密替代对数据用途的限制。

参考文献

Dawkins, R. (1976). *The selfish gene*. Oxford University Press. 概念出处为第 11 章；出版社版本信息。

Grech, R., Cassar, T., Muscat, J., et al. (2008). Review on solving the inverse problem in EEG source analysis. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 5*, 25. https://doi.org/10.1186/1743-0003-5-25

Hallez, H., Vanrumste, B., Grech, R., et al. (2007). Review on solving the forward problem in EEG source analysis. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 4*, 46. https://doi.org/10.1186/1743-0003-4-46

Holmes, N., Rea, M., Chalmers, J., et al. (2022). A lightweight magnetically shielded room with active shielding. *Scientific Reports, 12*, 13561. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17346-1

Jiang, L., Stocco, A., Losey, D. M., et al. (2019). BrainNet: A multi-person brain-to-brain interface for direct collaboration between brains. *Scientific Reports, 9*, 6115. https://doi.org/10.1038/s41598-019-41895-7

Kirby, S., Cornish, H., & Smith, K. (2008). Cumulative cultural evolution in the laboratory: An experimental approach to the origins of structure in human language. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 105*(31), 10681–10686. https://doi.org/10.1073/pnas.0707835105。补充材料更正：*PNAS, 114*(12), E2544 (2017). https://doi.org/10.1073/pnas.1702129114

Kutas, M., & Hillyard, S. A. (1984). Brain potentials during reading reflect word expectancy and semantic association. *Nature, 307*, 161–163. https://doi.org/10.1038/307161a0

Mu, Y., Kitayama, S., Han, S., & Gelfand, M. J. (2015). How culture gets embrained: Cultural differences in event-related potentials of social norm violations. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 112*(50), 15348–15353. https://doi.org/10.1073/pnas.1509839112

National Institute of Mental Health. (n.d.). *Magnetoencephalography (MEG) Core Facility*. https://www.nimh.nih.gov/research/research-conducted-at-nimh/research-areas/research-support-services/meg（访问日期：2026 年 10 月 17 日）。

Poldrack, R. A. (2011). Inferring mental states from neuroimaging data: From reverse inference to large-scale decoding. *Neuron, 72*(5), 692–697. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.11.001

Salvador, C. E., Lam, K. T., Karasawa, M., et al. (2025). Genes, culture, and neural sensitivity to norm violations: A DRD4 × culture interaction study. *Social Cognitive and Affective Neuroscience, 20*(1), nsaf083. https://doi.org/10.1093/scan/nsaf083

Tang, J., LeBel, A., Jain, S., & Huth, A. G. (2023). Semantic reconstruction of continuous language from non-invasive brain recordings. *Nature Neuroscience, 26*, 858–866. https://doi.org/10.1038/s41593-023-01304-9